

***Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française
de Médecine Générale***

**Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française de Médecine
Générale**

Ioana Ciuca

Această carte este dedicată studenților secțiunii cu predare în Limba Franceză a Facultății de Medicină Generală UMF Victor Babes Timișoara.

Sunt note de curs ce includ teme predate în cadrul departamentului de Pediatrie, dar și subiecte necesare pentru examenele în limba franceză ca Épreuves Classantes Nationales Françaises.
Mult succes !

Ce livre est dédié aux étudiants de la Section Française de la Faculté de Médecine Générale UMF Victor Babes Timișoara.

Ces notes de cours traite des sujets enseignés dans le département de pédiatrie, ainsi que des sujets requis pour les examens en langue française tels que les Épreuves Classantes Nationales Françaises.

Bonne chance !

Table des matières

Chapitre I. Pneumologie pédiatrique

1. Les infections des voies respiratoires supérieures
Les angines aiguës
Les laryngites aiguës
2. Les infections des voies respiratoires inférieures
La trachéite aiguë
La bronchiolite aiguë
Les pneumonies
Les pleurésies
Le pneumothorax
3. La respiration sifflante récurrente /le wheezing récurrent
4. L'asthme bronchique de l'enfant

Chapitre II. Cardiologie pédiatrique

1. Les maladies inflammatoires cardiaques aiguës
L'endocardite
La myocardite
La péricardite
2. Les malformations cardiaques congénitales cyanogènes
3. Les malformations cardiaques congénitales non-cyanogènes
4. L'hypertension artérielle de l'enfant
L'hypertension pulmonaire HT pulmonaire, Troubles du rythme et de la conduction

Chapitre III Gastroentérologie pédiatrique

1. Les vomissements
2. La diarrhée aiguë
3. Le reflux gastro-œsophagien
4. L'infection à *Helicobacter pylori*
5. Les maladies diarrhéiques chroniques
6. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales
7. Les hépatites chroniques
8. Le syndrome de douleur abdominale chronique / récidivant
9. Les parasitoses intestinales

Chapitre IV. Néphrologie pédiatrique

1. La protéinurie
2. Le syndrome néphrotique
3. Les infections des voies urinaires lithiase urinaire rénale

Chapitre V. Hématologie pédiatrique

1. Les anémies
2. Les leucémies
3. Les tumeurs solides de l'enfant
A. Le néphroblastome

B.Le néuroblastome

Chapitre VI. Endocrinologie et nutrition pédiatrique

Le diabète sucré de type 1

L'obésité,

Le diabète de type 2

Le syndrome métabolique

La malnutrition protéique calorique

Le rachitisme commun

Chapitre VII. Rhumatologie pédiatrique

Le rhumatisme aigu. L'infection streptococcique

L'arthrite rhumatoïde juvénile

Le lupus érythémateux

La dermatomyosite / polymyosite

Les vascularites des enfants

Chapitre VIII. Pathologie génétique

La mucoviscidose

Les maladies lysosomales, les maladies monogéniques. Maladies chromosomiques

Les convulsions fébriles

Chapitre VIII. Pathologie génétique

LA MUCOVISCIDOSE (FIBROSE KYSTIQUE)

Définition

Mucoviscidose (MV) ou la fibrose kystique est la plus courante maladie autosomique récessive mono génique, avec une évolution chronique progressive potentiellement létale aux populations d'origine caucasienne.

Épidémiologie clinique

Habituellement, l'incidence de la MV, dans la population d'origine caucasienne, est une moyenne de 1 :2000 à 1 :2500 naissances viables avec une fréquence de hétérozygote de 1:25 personnes (un individu hétérozygote sur 25 personnes).

A l'heure actuelle, la qualité de vie et l'espérance de vie des patients atteints de MV ont été sensiblement améliorés, d'une part en raison des acquisitions des connaissances sur la maladie (découverte du gène responsable de la maladie), et d'autre part à travers la standardisation et l'amélioration continue des méthodes de gestion de la maladie. Dans ce contexte, avec une augmentation de taux de survie, il devient très important l'aspect clinique qui se développe généralement avec l'âge: des affections hépatobiliaires, l'intolérance progressive aux glucoses ou le diabète sucré insulino-dépendant, des problèmes de fertilité, en particulier le sexe masculin. enfin des problèmes spéciaux liés à l'intégration sociale des adolescents et des adultes atteints de MV.

Génétique de la mucoviscidose

Le gène défectueux est situé sur le bras long du chromosome 7, 250-280 kilo bases de longueur, constitués de 28 exons et des introns parce que c'est un gène de grande taille dont sont impliqués de nombreuses mutations dans le déterminisme de la maladie (allèles).

A nos jours plus de 1800 mutations connues et de 300 variantes polymorphes.

La plus commune mutation est delta F508 (suppression de 3 paires dans l'exon 10, traduit par l'absence de phénylalanine en position 508).

Typiquement, une personne sans MV, ayant un gène normal permettant la synthèse d'une protéine située au niveau membranaire et intervenant dans le transport actif de chlorure de la membrane cellulaire. C'est une protéine qui possède une structure et une fonction complexe dont la plus importante est liée à la qualité du "canal de chlorure".

Chez le « MV », le gène défectueux détermine la production d'une protéine pathologique qui a été dénommée « cystic fibrosis transmembranaire de Conductance Regulator »- CFTR (régulateur de conductance transmembranaire). De telle sorte que cette protéine pathologique est affectée différemment.

Cette dernière peut-être absente soit non-fonctionnelle (en panne), ou peu fonctionnelle. Le degré d'altération de la protéine CFTR est expliqué par des mécanismes moléculaires pathogéniques impliqués. Jusqu'à maintenant cinq de ces mécanismes sont clairement décrits. De ce point de vue on parle: de mutations sévères responsables des cas cliniques caractéristiques avec évolution grave de la maladie tandis que de mutations simples sont responsables des cas cliniques modérés ou légers.

Comme ils sont très impliqués le génotype les allèles d'un patient peut être homozygote (même type de mutation héréditaire des deux parents, ex $\Delta F508 / F508$.) Ou hétérozygote (lorsque il hérite différents allèles; $\Delta F508 / G542X$).

Identification de l'allèle ou le génotype d'un patient, ou à un porteur est réalisée par des tests de diagnostic moléculaire génétique. Dans la pratique, la connaissance de la structure génétique permet: conseil génétique exacte, le diagnostic génétique prénatal, évaluation de corrélation phénotype-génotype, implique le pronostic, développement de thérapies pharmacologiques (thérapie transport des ions ; de modélisation biochimique CFTR, etc.),

le développement de la thérapie génique.

Épidémiologie du gène CFTR

Jusqu'à l'heure actuelle la base de données de « la fibrose kystique consortium » sont enregistrées plus de 2 000 mutations et 300 variantes polymorphes. La mutation la plus fréquente est la mutation Delta F508 (qui consiste en une délétion de trois nucléotides au niveau du dixième exon du gène, aboutissant à l'élimination d'un acide aminé, la phénylalanine, en position 508). Avec une moyenne européenne de ~70%, mais avec de grandes différences entre l'Europe du Nord (plus de 87%) et au sud du continent (25-28 %). Les mutations non Delta F508 montrent également une variabilité épidémiologique importante. Ainsi : il y a environ 20 mutations les plus fréquentes, qui est de 6-7% du nombre total de mutations non Delta F508.

Une série de mutations spécifiques dans certaines populations et zones géographiques (par exemple mutation W1282X 50% des allèles identifiés dans la population d'origine Ashkenazi); Mutations rares (mutations de point chaud).

La connaissance de la structure épidémiologique du gène MV dans une population donnée et/ou une zone géographique, d'au moins 90% est importante pour la réalisation des cartes génétiques lesquelles vont permettre l'application ultérieure de criblage aux hétérozygotes, la méthode optimale pour réduire la morbidité de la maladie.

Diagnostic

Le diagnostic précoce et le traitement rapide et correct de la maladie réduisent la morbidité et la mortalité avec des complications précocement installées, assurent une qualité de vie optimale pour les patients pendant une longue période et l'insertion sociale des adultes atteints de MV. En même temps réduisent les coûts sociaux de la maladie.

Le diagnostic classique de la MV est basé sur des éléments clinico-anamnestiques caractéristiques et il est confirmé par le test de la sueur.

Manifestations cliniques typiques

- symptômes respiratoires: toux irritative; d'abord intermittente; puis ensuite devienne un événement quotidien, avec l'exacerbation de la nuit et le réveil du matin. Avec la progression de la maladie, elle devient productive, paroxystique, avec des crachats abondants
- la diarrhée chronique: d'installation précoce, quel que soit le régime alimentaire, avec stéatorrhée 3-4 / jour; volumineuse, couche adhérente;
- faillite de la croissance (faible croissance): stationnaire / perte de poids malgré un bon appétit et un apport nutritionnel approprié.

Les manifestations cliniques selon l'âge :

- prénatale : a l'échographie on peut observer l'expansion de l'intestin, des calcifications péritonéales, l'intestin du fœtus hyperéchogène ; chez les fœtus avec MV ces manifestations demeurent jusqu'à la naissance, alors pour ceux qui ne sont pas affectés elles disparaissent avant le troisième trimestre de la grossesse.
- nouveau-né et de l'enfant : iléus méconial : 15% des nouveau-nés sont touchés ; absence de diagnostic conduit invariablement à la péritonite faillite de la croissance, même en l'absence de stéatorrhée, jaunisse obstructive prolongé, goût salé de la sueur, œdèmes hypoprotéique hyponatrémie / hypokaliémie et une alcalose métabolique, hypochlorémique syndrome pseudo Bartter, saignements, des pétéchies (hypoprothrombinémie carence en vitamine K), anémie hémolytique par carence en vitamine E, bombement de la fontanelle carence en vitamine A, phénomènes sifflements récurrents, blanchisseuse mains (est observée pendant bain quotidien bébé).
- b ébé: le petit enfant : manifestations asthmatiques, polypes nasales, sinusite récidivante, prolapsus rectal, douleurs abdominales de caractère chronique (syndrome d'obstruction intestinal distal), prostration et de déshydratation phénomènes de choc thermique en saison chaude.

- grand enfant et de l'adolescent : hépatomégalie, hypertension portale (via la cirrhose biliaire), pancréatite récidivante (en particulier ceux avec insuffisance pancréatique), retard de la puberté, intolérance au glucose / diabète insulino-dépendant.

Méthodes de diagnostic

Test de la sueur

Méthode de test de la sueur reste le « gold standard » dans le diagnostic de la maladie qui mesure le taux de concentration de chlore d'ions sodium dans la sueur.

Les éléments ou signes d'alarme imposant le test de sueur : manifestations sino-pulmonaire, symptômes digestifs.

Autre :

- toux chronique, respiration sifflante récurrente, pneumopathies récidivantes, hyperinflation précoce et persistante et récurrente, atélectasie, infections respiratoires répétées et prolongées (en particulier avec *Staphylococcus aureus* et *Pseudomonas*)
- polyposé nasale, sinusite récidivante
- iléus méconial, ictère néonatale cholestatique, la diarrhée chronique avec stéatorrhée, prolapsus rectal récurrent, vomissements inexplicables, syndrome de douleurs abdominales récurrentes (syndrome d'obstruction intestinale distale), pancréatite récurrente, cirrhose et l'hypertension portale, infiltration mucoïde d'appendice, intussusception récurrent sous l'âge inhabituelle
- l'histoire familiale de MV : frères (les nouveau-nés ou les enfants) morts sans diagnostic.
- goût salé de la sueur, sel cristallin sur la peau
- stationnement de poids sous une croissance lente
- syndrome de perte de sel
- le choc de chaleur
- diathèse de saignements causée par hypoprothrombinémie néonatale (insuffisance de Vit. K)
- œdèmes (hypo protéinémie)
- anémie hémolytique (carence de Vit. E)
- fontanelle bombée, la cécité nocturne (carence de Vit. A)
- calcification scrotale
- azoospermie obstructive
- puberté retardée
- doigts hippocratiques

Interprétation de test

Les valeurs normales d'électrolytes dans la sueur <40 mmol / l

Les valeurs positives: - Enfants > 60 mmol / L

Les adolescents et les jeunes adultes > 70 mmol / L

Valeurs équivoques: 40-60 mmol / l on doit le répéter et l'interpréter selon le contexte clinique.

Remarque: 5-10% des adolescents et des adultes en bonne santé peut avoir des valeurs supérieures à 60 mmol de NaCl.

Diagnostic moléculaire (tests génétiques)

La découverte du locus du gène pathologique a permis d'introduire la méthodologie de test génétique de diagnostic. Identifier les deux allèles pathologiques constitue la confirmation absolue du diagnostic. Idéalement, les tests génétiques doit être effectuée chez tous les patients avec test de la sueur positif. Plus précisément test génétique est absolument obligatoire dans les circonstances.

Suivantes:

- Tableau clinique caractéristique, mais avec test de la sueur négatif ou limité ;
- Un tableau clinique non-caractéristique, mais avec le test de la sueur positif.

Le test génétique peut être étendu aux membres de la famille pour détecter s'ils sont hétérozygotes, y compris prénatale ou si le couple veut avoir un autre enfant.

D'autres tests de diagnostic

- mesure la différence de potentiel nasale : il s'agit une méthode sensible, mais implique une bonne coopération du patient ; il est donc assez difficile, surtout chez les enfants de moins de 7 ans. Le procédé est influencé par une infection virale récente, la rhinite allergique, les polypes nasaux, la chirurgie récente du nez.
- Le dosage de la trypsine immunoréactive: réservé pour la méthode de dépistage néonatal, a une sensibilité relativement faible, mais il peut être utile lorsque les tests génétiques est terminée. En outre son cout élevé le rend pratiquement inaccessibles pour notre pays.

Traitement

1. Maladie respiratoire

La détresse respiratoire constitue l'élément principal dans l'évolution des patients atteints la MV. Le but de la thérapie est de limiter l'extension des lésions pulmonaires et de rendre rares les exacerbations. Les composants de la thérapie sont les suivants:

- Mobilisation et l'élimination des sécrétions bronchiques (physiothérapie)
- Antibiotiques
- Traitement anti-inflammatoire F

Physiothérapie

La physiothérapie correctement appliquée est le facteur ou le moyen le plus important dans la prévention de l'infection et avec l'antibiothérapie contribue énormément à sa éradication. Elle doit être démarré immédiatement après le diagnostic et doit s'effectuer quotidiennement, en absence comme en présence des exacerbations infectieuses, mais le nombre de séances augmente.

Les techniques de physiothérapie seront choisis selon l'âge du patient, l'état clinique et évolutive, la conformité et les préférences des patients, l'expérience physiothérapeute, le niveau socio-économique et culturel de la famille.

La physiothérapie de Patients atteints la MV comprends:

- Les techniques de dégagement des voies respiratoires;
- Exercices physiques;
- Thérapie par inhalation (aérosol).

Antibiothérapie

Les principaux objectifs de l'antibio-corticothérapie chez les patients avec MV sont la prévention, le contrôle et l'éradication des infections respiratoires causés par de différents germes, en particulier infections pulmonaires endobronchiques due a: Staphylococcus aureus coagulase positif, Haemophilus influenzae, Pseudomonas Aeruginosa, Burkholderia Cepacia.

Les principes généraux de l'antibiotique

- Le traitement agressif dès le début
- Doses administrées plus élevés que d'autres maladies
- Le Traitement est adapté en fonction de la gravité des symptômes et le germe isolé (utilisation des antibiotiques recommandés par les groupes de travaux internationaux)
- Soins prolongées de 3-4 semaines; durant les périodes d'exacerbation. ; on doit commencer a les administrés par voie intraveineuse.
- En aérosol combinaison antibiotique

Aspergillose broncho-pulmonaire allergique

Elle est considérée comme une complication de la détresse respiratoire. C'est une réaction allergique qui se produit au niveau de l'épithélium bronchique due à l'infection par Aspergillus Fumigatus.

- Les corticostéroïdes oraux (prednisone 0,5-1 mg / kg / jour) pendant au moins 14 jours. Si les signes cliniques, fonctionnels et radiologiques s'améliorent, il faut maintenir la même dose, en alternance pour une période de 2 à 3 mois. Le titre sérique d'IgE est un marqueur utile pour le suivre du traitement.

- Antifongiques : il y a un consensus général sur la thérapie antifongique. Les médicaments qui se sont avérés quelque peu l'efficacité : itraconazole oral (suspendu), le Voriconazole voie orale ou intraveineuse, l'Amphotéricine B dans les aérosols.

Transplant pulmonaire

Depuis 1985, la transplantation pulmonaire est devenue un choix pour certains patients atteints de « MV ». Aujourd'hui, la plupart des centres optent la transplantation séquentielle bilatérale à l'avantage de garder leur cœur.

2. Insuffisance pancréatique

Se manifeste dans 85-90% des patients et 99% d'individus homozygotes pour AF508. La manifestation clinique majeure est la diarrhée avec stéatorrhée, par conséquent : retard de croissance, des vitamines liposolubles pauvres, prolapsus rectal. D'autres manifestations: pancréatite, lithiase pancréatique.

Traitement de l'insuffisance pancréatique est basé à l'apport substitutif d'enzyme pancréatique. Chez les nourrissons on utilise le minimicrosfère (Kreon 10.000 UI) - environ 500-700 UI / kg peso corporel / repas). On administre une cuillère avant un repas, en mélangeant l'enzyme dans une petite quantité de nourriture. Ne pas ajouter de ferments lactiques dans la bouteille ou contenant des aliments. Eviter d'utiliser les biberons avec lait ou autres aliments. Pour les enfants de moins de 5-6 ans administre la capsule dans une petite quantité de liquide avant les repas ou vidés directement dans la bouche. Il est important que les granules ne soient pas désintégrés ou mâchés. La dose nécessaire est de 1000 UI / kg / au repas et collation 500-800 UI/kg/snacks. Pour les enfants de plus de 6 ans les gélules entières sont à avaler en suivant les mêmes recommandations.

3. Le traitement des troubles de l'alimentation

Un bon état nutritionnel est un facteur prédictif et crucial des patients atteints de MV. Il existe une forte corrélation entre le poids corporel et la fonction pulmonaire. Presque tous les patients en phase terminales présentent une malnutrition sévère qui suggère une prise en charge nutritionnelle adéquate et bénéfique pour le patient.

Les interventions nutritionnelles consistent dans un soutien psychologique, un changement comportemental, des conseils diététiques, supplémentation orale, l'alimentation par une sonde, gastrostomie, la nutrition parentérale.

4. Manifestations hépatobiliaire

L'amélioration de la prise en charge des patients atteints de fibrose kystique a amélioré le taux de survie après l'âge de 30 ans avec l'augmentation de l'espérance de vie chez les patients. Des complications grave et relativement communes associées à la fibrose kystique hépatobiliaire apparaissent progressivement et peuvent affecter la qualité de vie des patients. Dans la plupart des patients l'implication hépatobiliaire devient cliniquement apparente après la première décennie de la vie. Le début est souvent avec une décompensation hépatique subclinique traduit par un ictère, ascite, encéphalopathie, syndrome hépatodépressive survenu après une longue période d'évolution.

Manifestations hépatobiliaires du MV

Hépatique:

- ictère prolongé (obstructive) chez le nouveau-né (le syndrome de la bile épaisse)
- cirrhose biliaire focale: les dommages du foie est spécifié dans MV
- cirrhose biliaire multifocale: cirrhose biliaire focale secondaire

- la maladie chronique du foie qui se manifeste par une hépatomégalie hyperéchogénicité, des changements des valeurs de transaminases hépatiques, modification des échantillons biologiques de cholestase

- la stéatose hépatique

Au niveau de la vésicule biliaire :

- lithiasse biliaire, avec un taux de 1-10%, et pourrait se compliquer : la colique biliaire, cholécystite, obstruction biliaire

- micro vésiculaire (atrophie vésiculaire): réduction de la taille de la vésicule biliaire et une «disparition» constaté par l'échographie dans 30% des cas.

Traitement

Maladie hépatobiliaire simple:

- Ac. ursodésoxycholique (Ursofalk 15-20 mg / kg / jour)

- Vit K: administrer de routine en cas de atteinte hépatique établie, en fonction de la valeur du temps de prothrombine.

Si une maladie complexe hépatobiliaire (l'hypertension portale, hypersplénisme, cholécystite) la thérapie est semblable à celle des autres complications hépatiques similaires évoluées, la transplantation hépatique.

4.Diabète associé à la MV

DSAMV est une entité distincte de diabète de type 1 et 2, mais ayant des caractéristiques de ces deux types de diabète. Le début peut être précipité par l'introduction de corticostéroïdes ou d'alimentation entérale nocturne.

Diagnostic

Les manifestations cliniques :

- début insidieux, elle débute rarement avec une acidocétose

- diminution de l'appétit, perte de poids, la fatigue

- la détérioration de la fonction pulmonaire avec l'augmentation du nombre d'

- la détérioration de la fonction pulmonaire avec l'augmentation du nombre d'exacerbations

- besoin accru de la dose d'enzymes pancréatiques

- la polyurie et la polydipsie sont moins fréquentes

- les complications du diabète spécifiques (micro et macro angiopathie) sont rares,

(bien que dernièrement en augmentant le taux de survie les rapports de ces complications sont de plus en plus fréquents)

Les investigations utilisées pour les enquêtes de dépistage et de diagnostic commun:

- la surveillance de glycémie à jeun

- test de la tolérance au glucose oral

- l'hémoglobine glycosylée

Traitement

Principes de traitement :

- le maintien de la glycémie dans les limites normales

- le maintien d'un état nutritionnel adéquat

- le maintien d'une fonction pulmonaire normale

- prévenir les complications à long terme

- éviter les effets secondaires du traitement

- l'insulinothérapie doit être adaptée dans les cas suivants: lors de l'infection, la nutrition parentérale cours après transplantation pulmonaire

Manifestations gastro-intestinales

- diarrhée associée MV est due à une mauvaise digestion secondaire à l'insuffisance pancréatique, compensée par la thérapie de remplacement d'enzyme

- les causes de réponse inadéquate au traitement de substitution sont: dose insuffisante de l'enzyme, dose incorrecte, les enzymes sont biologiquement inactives d'où l'augmentation de

l'acidité gastrique (le traitement peut être associé à la ranitidine), le syndrome de l'intestin court, association avec la maladie cœliaque

- douleurs abdominales chroniques fréquentes chez les enfants, mais elles sont également présentes chez les adultes et elles peuvent avoir les causes suivantes: syndrome d'obstruction intestinale distale (SOID), les calculs biliaires, douleur de la rate (splénomégalie chez les patients avec atteinte massive), esophagite due aux RGE

- problèmes chirurgicaux subocclusion ou syndromes occlusifs, en particulier ceux de la chirurgie d'iléus méconial ou de l'appendicite ou la colopathie fibrosante

- flatulences, ils sont parfois gênants, mais avec un traitement de substitution correctement administré, ils peuvent être minimisés. Réduire les glucides alimentaires fermentation (haricots, concombres, artichauts), peut soulager les symptômes.

- constipation-important: ne pas réduire la dose d'enzymes pancréatiques. Le traitement consiste lavements évacuateurs et / ou laxatifs oraux. Il ne faut pas utiliser un laxatifs osmotiques actifs (lactulose), jusqu'à ce qu'il sera prouvé que le bouchon de la constipation n'a pas été libéré; car il y a un risque de développer un SOID

- SOID représente l'accumulation d'une masse muco-fécaloïde collante dans l'iléon terminale et qui adhère à la paroi intestinale étant capable parfois de se calcifier. La cause n'est pas très claire mais peut être associée à la déshydratation, à la fièvre, la réduction des suppléments d'enzymes, une maladie du foie ou à l'usage de drogues avec effet antipéristaltique (opiacés, anticholinergiques)

- colopathie fibrosante-entité traduit par le rétrécissement croissant du colon a été décrite pour la première fois en 1994, et elle est caractéristique de la MV; dans l'étiologie de la maladie a été incriminé des doses excessives d'enzymes pancréatiques (en particulier les lipases). Les premiers symptômes peuvent être similaires à ceux de SOID. Le diagnostic se fait par un lavement avec substance de contraste. Dans le stade précoce, la maladie peut être réductible par la diminution de la quantité de lipase. Il est donc recommandé de ne pas dépasser 10 000 UI lipase/ kg/jour.

Manifestations ostéoarticulaires

Sont décrit ces différents types d'affection osteoarticulaire :

- Ostéoarthropathie pulmonaire hypertrophique se manifeste par: hippocratisme digital, douleur/tuméfaction habituellement des articulations symétriques et des segments distaux des os long, périostite du segment distal des os longs

- Arthrite dans la fibrose kystique : elle affecte plus de 8.5% des patients et peut survenue à tout moment de l'évolution après l'enfance. Sont impliqués des mécanismes immunologiques qui peuvent être liée à une infection chronique par Pseudomonas.

Traitement : dans les deux cas nécessite le repos au lit et les AINS comme traitement (ibuprofène).

Vascularite

De causes rares et non éclaircie, une hypersensibilité aux antigènes spécifiques ou des médicaments sont mais envisageable. Elle peut être associée à la détérioration de la fonction pulmonaire. Elle apparaît après l'âge de 9 ans, affecte le plus souvent les jambes et peut être associée à une arthropathie.

Elle se manifeste par une ruée purpurique. Vascularite affecte la peau et d'autres organes à l'extérieur et peut être mortelle dans certaines situations (lésions cérébrales).

Traitement

Le traitement peut offrir une maladie pulmonaire soutenue éruption cutanée. Où est touchant d'autres organes ou de tissus est nécessaire corticothérapie.

La croissance, la puberté, la fertilité

Le poids et la longueur doivent être étroitement surveillés à chaque visite à la clinique en utilisant les mêmes méthodes, de préférence par le même observateur afin de minimiser les erreurs.

Éléments d'alarme dans l'évaluation de retard de croissance :

- enfant de moins de 5 ans :
- la diminution d'un percentile, pour une période de 12-18 mois, requièrent une attention particulière
- une diminution de deux percentiles nécessite une réévaluation immédiate enfants entre 5 et 10 ans
- une baisse de percentiles implique une évaluation immédiate à tout âge
- inférieure à la taille moyenne mesurée par corridor de croissance

Développement pubertaire devrait également être surveillé

- les garçons regardent: stades de Tanner, le volume des testicules, hauteur
- mesurer la hauteur Dans filles regardent stades de Tanner

Éléments d'alarme dans l'évaluation de retard pubertaire:

- le manque de signes de la puberté chez les deux sexes, à l'âge de 14 ans
- discordance dans le développement de signes pubertaires: stade Tanner, le volume des testicules et augmentation de la vitesse pour les garçons, la croissance des poils pubiens et axillaires chez les filles et de la vitesse.

Chez les femmes, appareil reproducteur normal est normalement développé sur le plan morphofonctionnelle. La glaire cervicale visqueuse, contenant peu d'eau; peut empêcher les spermatozoïdes à l'ascension ; les affections pulmonaire chronique peuvent retarder la ménarche et les ovaires peuvent montrer de multiples kystes folliculaires microscopiques.

La stérilité mâle azoospermie obstructive est présent dans 98% des cas. La spermatogenèse est normale, étant en mesure de récolter le sperme par aspiration de l'extrémité proximale de l'épididyme ou ponction testiculaire en vue une éventuelle fertilisation "in vitro". L'activité sexuelle est normale.

Aspects psychosociaux

Vivre avec une maladie chronique crée un énorme stress tant pour le patient et sa famille. La santé physique et celle mentale sont interdépendantes ; du coup aspects psychologiques des patients ne doivent pas être négligés. Ainsi, les stratégies d'adaptation du patient et de sa famille à sa maladie, de la conformité/non-conformité au traitement, et les situations particulières de stress sont les coordonnées principales psychologique qu'on doit prendre en compte dans une analyse de l'évolution dans le temps des patients atteints de MV.

CONVULSIONS DE L'ENFANT

Convulsions du nourrisson et de l'enfant

Les convulsions sont une des manifestations motrices d'une crise épileptique.

Les convulsions du nourrisson et de l'enfant sont le plus souvent occasionnelles. Elles sont reliées habituellement à un contexte fébrile ou à une pathologie aiguë neurologique.

Les crises fébriles (anciennement dénommées crises convulsives hyperthermiques [CCH]), exclusivement liées à la fièvre, sont les causes les plus fréquentes de convulsions à ces âges (prévalence : 3- 5 %).

Le diagnostic est avant tout clinique, il est précisé à partir des données anamnestiques recueillies auprès de l'entourage de l'enfant (ayant été témoin), au décours de l'épisode.

Aucun examen complémentaire ne permet d'identifier un événement comme étant une convulsion, a posteriori.

On peut évoquer le diagnostic de crise devant tout phénomène moteur paroxystique, avec ou sans perte de conscience, mais certaines crises sont plus spécifiques :

- crises généralisées tonico-cloniques, rares avant l'âge de 1 an, elles se traduisent par une phase tonique de contraction musculaire soutenue avec pause respiratoire, suivie d'une phase clonique de secousses rythmiques des membres. En post-critique, la respiration est bruyante, il existe une hypotonie et une confusion
- crises cloniques: elles débutent d'emblée par des secousses rythmiques, avec ou sans perte de conscience
- crises toniques : elles sont caractérisées par une contraction tonique des membres, avec réversion oculaire et trismus
- crises atoniques : elles correspondent à une résolution complète du tonus avec chute.

Diagnostiques différentiels des convulsions:

- frissons : à l'ascension thermique ou en cas de décharge bactérienne
- trémulations : fins tremblements des extrémités disparaissant à l'immobilisation forcée
- myoclonies du sommeil : survenant à l'endormissement
- spasmes du sanglot : séquence pleurs/apnée/cyanose en cas de colère ou peur
- syncopes vagales convulsivantes : au décours d'un traumatisme ou en cas de contrariété
- mouvements anormaux : effets secondaires possibles de certains médicaments.

Repérer les situations d'urgence

Urgence liée à la convulsion en elle-même et à ses conséquences :

- durée de convulsion > 15 minutes
- signes respiratoires : bradypnées, irrégularités respiratoires, apnées, cyanose, encombrement bronchique
- signes hémodynamiques : tachycardie, temps de recoloration cutanée allongé, marbrures, extrémités froides, pouls périphériques mal perçus
- signes neurologiques : signes neurologiques focaux durables, troubles de conscience prolongés ; crise prolongée ou récidivante à court terme (état de mal convulsif).

Urgence liée à la cause de la convulsion :

- contexte infectieux : sepsis, purpura fébrile, crises géignards, syndrome méningé, signes encéphalitiques
- autres contextes sévères : pâleur, hématomes multiples, coma, intoxication médicamenteuse.

Préciser le contexte de survenue de la crise

Données essentielles :

- antécédents anténatals et périnatals de l'enfant
- antécédents neurologiques personnels et familiaux : crises fébriles (CCH) chez des apparentés, épilepsie connue chez l'enfant ou un membre de la famille
- maladie chronique (diabétique sous insuline)
- circonstances particulières : contagion infectieuse ou signes inhabituels dans l'entourage voyage, traumatisme crânien récent, traitement médicamenteux en cours
- facteurs de risque de maltraitance
- qualité du développement psychomoteur de l'enfant.

Au terme de l'interrogatoire, sont consignés:

- la description de la crise par l'entourage de l'enfant, en n'oubliant pas de commencer par les premiers signes visibles, puis la phase d'état et les symptômes post-critiques
- l'interprétation médicale : s'agit-il d'une crise certaine, probable, possible? De quel type (généralisée ou focale)?
- l'existence d'une fièvre
- les éventuels facteurs de gravité
- une orientation étiologique possible.

Enquête clinique

Elle complète les données anamnestiques déjà précisées ainsi que les signes orientant vers une situation urgente.

Constantes:

- température, fièvre
- pression artérielle, diurèse: HTA et hématurie (SHU)

Examen neurologique:

- Glasgow pédiatrique
- mesure du périmètre crânien: augmentation récente sur la courbe (HSD aigu)
- palpation de la fontanelle antérieure : caractère bombant (HSD aigu, méningite)
- état de conscience: qualité du contact et des cris (geignards?)
- signes méningés ou encéphalitiques
- signes neurologiques focaux durables, troubles de conscience prolongés.

Analyse des téguments:

- purpura, exanthème maculopapuleux
- ecchymoses ou hématomes (maltraitance)
- pâleur conjonctivale (HSD aigu, SHU)

Poursuite de l'examen clinique:

- auscultation cardiopulmonaire (cardiopathie congénitale)
- douleurs de reliefs osseux (fractures), masse abdominale (traumatisme).

Enquête paraclinique

Une glycémie capillaire est utile en cas de terrain particulier (diabète) ou de coma

La prescription d'examens complémentaires est fonction du tableau clinique (fièvre, examen neurologique) et des circonstances (contexte de survenue, terrain de l'enfant).

En cas de fièvre, un examen du LCR doit être fait au moindre doute clinique.

En dehors d'un contexte fébrile, un interrogatoire et un examen neurologique complet permettent d'éliminer toutes les causes nécessitant un traitement en urgence après l'âge de 1 an. L'imagerie cérébrale n'est à réaliser en urgence qu'en cas de signes neurologiques focaux durables ou de troubles de la conscience persistants, même en cas de crise focale.

Causes de convulsions chez le nourrisson et le jeune enfant

Fiebre

- crise fébrile
- Infection neuroméningée
- Plus rarement: abcès cérébral, thrombophlébite cérébrale, SHU, neuropaludisme

Sans fièvre

- traumatisme crânien, HSD, 1 re crise d'épilepsie
- Plus rarement : troubles hydroélectrolytiques (natrémie, calcémie), causes métaboliques (surtout âge < 1 an), hypoglycémie, hyperammoniémie, AVC, tumeurs.

Épilepsie Syndrome de West, Épilepsie myoclonique bénigne, Syndrome de Dravet

Crises fébriles (crises convulsives hyperthermiques [CCH])

Ce sont les crises convulsives occasionnelles les plus fréquentes. Elles concernent 2 à 5 % des enfants, avec une fréquence majorée en cas d'antécédent familial.

Une crise fébrile est définie comme:

- une crise convulsive occasionnelle fébrile
- survenant chez un nourrisson ou un enfant: âgé le plus souvent de 1 à 3 ans, dont le développement psychomoteur est normal, en dehors de toute atteinte infectieuse (ou non) du SNC

Si la majorité des crises fébriles ont lieu entre les âges de 1 et 3 ans, leur définition les inclut pourtant entre les âges de 3 mois et 5 ans. Toute pathologie fébrile, en particulier virale du petit enfant (par exemple l'exanthème subit), peut en être à l'origine. La crise fébrile survient le plus souvent à l'ascension ou dans les premières heures d'une fièvre élevée.

Crises fébriles: simples et complexes

- Crise simple: brèves(< 15 min) et 1 seul épisode sur 24 h une crise convulsive occasionnelle fébrile

- généralisées: ex neuro-normal, traitement spécifique-non

- crises complexes: longues >15 min, plus de 1 épisode sur 24 h, à début localisé, avec examen neurologique anormal. Le traitement est spécifique, selon cas.

Crises fébriles

- atteintes infectieuses du SNC

- toute crise fébrile non reconnue comme simple doit donc faire évoquer le diagnostic d'infection du SNC : méningite, méningo-encéphalite, virale ou bactérienne

- ne crise convulsive fébrile focale (ce d'autant qu'il existe des anomalies neurologiques intercritiques) doit faire redouter jusqu'à preuve du contraire une méninge-encéphalite herpétique, et conduire à un traitement probabiliste en urgence par aciclovir

- ce diagnostic doit être argumenté par les résultats de l'examen du LCR (avec dosages de l'interféron- α et de l'antigène viral HSV par PCR)

- L'EEG peut montrer un tracé ralenti avec ondes lentes périodiques. L'IRM cérébrale peut visualiser des hypersignaux souvent bilatéraux et asymétriques des lobes temporaux en pondération T2 et FLAIR.

Autres causes plus rares

- le diagnostic de neuropaludisme doit être évoqué dans les régions d'endémie paludéenne ou dans les 3 mois suivant le retour d'un séjour dans un pays à risque

- le syndrome hémolytique et urémique (SHU) doit être évoqué en cas de : diarrhée $\pm$ sanglante avec fièvre, syndrome anémique (pâleur), HTA, insuffisance rénale aiguë volontiers anurique

- le bilan biologique retrouve une thrombopénie de consommation et une anémie hémolytique mécanique (présence de schizocytes sur le frottis sanguin). L'examen des selles par PCR permet de mettre en évidence la toxine de E. coli 0157H7. La biopsie rénale est le plus souvent inutile chez l'enfant

- l'éventualité d'un abcès du cerveau ou d'une thrombophlébite cérébrale est exceptionnelle chez l'enfant.

L'interrogatoire et l'examen clinique permettent le plus souvent d'éliminer :

- les causes tumorales (signes d'HTIC, augmentation du PC)

- les causes neurovasculaires (cardiopathie emboligène, signes cliniques de gravité en cas de

- rupture de malformation artérioveineuse ou d'anévrisme), mais également

- les causes toxiques (intoxication au CO, antidépresseurs, alcool, anti-H2)

- une anomalie du ionogramme sanguin (natrémie, calcémie) et de la glycémie sera systématiquement recherchée avant l'âge de 1 an. Après l'âge de 1 an, le bilan biologique n'est utile qu'en cas de point d'appel (antécédents médicaux, signes de gravité).

Convulsions du nourrisson et de l'enfant

Lorsque les convulsions récidivent sans facteurs déclenchants répétés (ex. : hypoglycémies) ou de récidives de crises fébriles, le diagnostic est celui d'une épilepsie; c'est -à- dire une maladie neurologique chronique caractérisée par la répétition de crises épileptiques non provoquées.

Épilepsies de l'enfant

La prévalence de l'épilepsie est de l'ordre de 0,5 % chez l'enfant. Les épilepsies de bon pronostic constituent la majorité des épilepsies de l'enfant (60 % environ). Une crise épileptique est une manifestation clinique résultant de la décharge synchrone anormale d'une population de neurones.

L'épilepsie se définit comme la répétition spontanée de crises épileptiques, traduisant l'hyperexcitabilité d'une population neuronale.

Cette hyperexcitabilité peut être secondaire soit à une modification durable de la neurotransmission (augmentation de l'excitation ou diminution de l'inhibition), soit à une

modification durable des propriétés intrinsèques des neurones (potentiel de repos, seuil de décharge). La prévalence de l'épilepsie est de l'ordre de 0,5 % chez l'enfant.

Les épilepsies de bon pronostic constituent la majorité des épilepsies de l'enfant (60 % environ). Une crise épileptique est une manifestation clinique résultant de la décharge synchrone anormale d'une population de neurones.

Épilepsies du nourrisson

Syndrome de West

Il s'agit d'une épilepsie grave du nourrisson, débutant entre les âges de 2 et 12 mois (habituellement vers l'âge de 6 mois).

Triade diagnostique caractéristique:

- spasmes en flexion (surtout) et en extension (parfois), survenant par salves
- stagnation ou régression psychomotrice
- hypsarythmie sur l'EEG
- ondes lentes et pointes multifocales diffuses et asynchrones de grande amplitude, disparition de l'activité de fond

Sec. a une affection neurologique acquise ou congénitale.

L'enquête étiologique recherche ainsi

- une sclérose tubéreuse de Bourneville
- une malformation cérébrale
- une foetopathie infectieuse, des séquelles d'anoxie périnatale ou d'infections neuroméningées, une anomalie métabolique, une anomalie chromosomique.

Épilepsies myocloniques du nourrisson

L'épilepsie myoclonique bénigne du nourrisson se caractérise par des myoclonies brèves généralisées, souvent provoquées par un bruit ou une stimulation tactile (caractère réflexe). Elle survient chez un nourrisson dont le développement psychomoteur est normal.

L'épilepsie myoclonique sévère du nourrisson (syndrome de Dravet) se caractérise par des convulsions avec et sans fièvre, hémicorporelles ou généralisées. Elles surviennent de manière trop précoce (avant l'âge de 1 an), trop prolongées et trop fréquentes.

Traitement:

Mesures immédiates

- les convulsions ont souvent cédé spontanément lors de l'évaluation médicale
- un traitement antipyrétique (en cas de fièvre) et un traitement étiologique (en cas de cause identifiée) doivent être prescrits le plus rapidement possible
- en cas de convulsions persistantes ou récidivantes: mettre en condition l'enfant, assurer la liberté des voies aériennes, mettre en position latérale de sécurité, monitoring cardiorespiratoire, constantes (avec température)
- administrer une benzodiazépine si les convulsions n'ont pas cédé après 5 minutes d'évolution. Par ex. : diazépam 0,5 mg/kg (max. : 10 mg) en intrarectal.

En cas de convulsions persistantes au terme de 10 minutes (soit 5 minutes après la première administration de benzodiazépine), une seconde dose de benzodiazépine doit être administrée, de préférence par voie IV en milieu hospitalier: clonazépam 0,05 mg/kg IVL.

En cas de nouvel échec, le traitement anticonvulsivant repose sur la prescription de : phénytoïne ou phénobarbital par voie IV, au mieux en unité de réanimation infantile.

L'état d e mal épileptique est défini par des crises continues ou par la succession de crises sans amélioration de la conscience sur une période de 30 minutes. Sa définition opérationnelle fait référence à des crises continues ou subintrantes durant au moins 5 minutes, motivant alors l'administration d'antiépileptiques. Le suivi immédiat repose sur la surveillance des constantes (FR, FC, PA, T°C), l'évaluation de la conscience et l'examen neurologique à la recherche de signes neurologiques focaux durables.

Bibliographie sélective:

1. Pédiatrie-curs pentru studentii Facultatii de Medicina, (coord. Pop Liviu), ed. Victor Babes, 2017
2. Bourillon Antoine, Gregoire Benoiste, Cristophe Delacourt-Pédiatrie, editure Elsevier Masson, 6 édition
3. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition, Int. Ed. W.B. Saunders. 2019.
4. Somogyi A., D. Caldari, Pédiatrie, Editure Elsevier Masson, Paris 2010
5. Recomma
6. ndations des bonnes pratiques médicales, <https://www.sante.gov.ma>
7. Harriet Lane Handbook. A manual for pediatric House officers John Hopkins Hospital C Mechyba, VL, Gunn, XIX, Ed, 2012
8. <https://www.sfpediatrie.com/ressources/recommandations>
9. Masson A., Pédiatrie, Cahiers des ECN, ISBN : 9782294083358
10. Ciuca I.M.- Noțiuni de Pneumologie Pediatrică, Editura Mirton 2019 , ISBN 978-973-52-1887-4
11. <http://campus.cerimes.fr/pediatrie>
12. Beydon N, et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: pulmonary function testing in preschool children. Am J Respir Crit Care Med; (2007). 175: 1304–1345
13. A. Belot, C. Didier, D. Floret, Pédiatrie : Cas cliniques pour l'ECN, 2012
14. Brown MA, et al. Clinical assessment and diagnostic approach to common problems. In: Taussig LM, et al., eds. Pediatric Respiratory Medicine. 2nd Edn. Philadelphia, Mosby-Elsevier, 2008; pp.101–133.
15. <http://www.fascicules.fr/images-medicales-pediatrie-9.html>
16. DeGowin EL, ed. Bedside Diagnostic Examination: a Comprehensive Pocket Textbook. 5th Edn. New York, Macmillan, 1987.
17. Fouzas S, et al. (2011). Pulse oximetry in pediatric practice. Pediatrics; 128: 740–752.
18. Pasterkamp H, et al. (1997). Respiratory sounds. Advances beyond the stethoscope. Am J Respir Crit Care Med; 156: 974–987.
19. Eber E., Midula F., ERS Paediatric Respiratory Medicine 1st Edition, 2016, ISBN 978-1-84984-038-5
20. Stack AM. Cyanosis. In: Davis MA, et al, eds. Signs and Symptoms in Pediatrics. Urgent and Emergent Care. Philadelphia, Elsevier-Mosby, 2005; pp.58–65
21. Thomas P (2005). I can't breathe. Assessment and emergency management of acute dyspnoea. Aust Fam Physician; 34: 523–529.
22. Quanjer PH, et al. (1994). Lung volumes and forced ventilatory flows. Work Group on Standardization of Respiratory Function Tests. European Community for Coal and Steel. Official position of the European Respiratory Society]. Rev Mal Respir; 11: Suppl. 3, 5–40.
23. Arroll B, et al. (2005). Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. Cochrane Database Syst Rev; 3: CD000247.
24. Burton MJ, et al. (2009). Tonsillectomy or adeno-tonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database Syst Rev; 1: CD001802.
25. Bradley JS, et al. (2011). The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis; 53: e25–e76.

26. Cherian T, et al. (2005). Standardized interpretation of paediatric chest radiographs for the diagnosis of pneumonia in epidemiological studies. *Bull World Health Organ*; 83: 353–359.
27. Hardie WD, et al. (1998). Complicated parapneumonic effusions in children caused by penicillin-nonsusceptible *Streptococcus pneumoniae*. *Pediatrics*; 101: 388–392. N Harris M, et al. (2011). British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. *Thorax*; 66: Suppl. 2, ii1–ii23.
28. Nair H, et al. (2010). Global burden of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children: a systematic review and metaanalysis. *Lancet*; 375: 1545–1555. N Palafox M, et al. (2000). Diagnostic value of tachypnoea in pneumonia defined radiologically. *Arch Dis Child*; 82: 41–45.
29. Ranganathan SC, et al. (2009). Pneumonia and other respiratory infections. *Pediatr Clin North Am*; 56: 135–156.
30. Scott JA, et al. (2012). The definition of pneumonia, the assessment of severity, and clinical standardization in the Pneumonia Etiology Research for Child Health study. *Clin Infect Dis*; 54: Suppl. 2, S109–S116.
31. UNICEF/WHO. Pneumonia the forgotten killer of children. United Nations Children’s Fund/World Health Organization. 2006. www.unicef.org/publications/files/Pneumonia_The_Forgotten_Killer_of_Children.pdf.
32. British Thoracic Society and Scottish Intercollegiate Guideline Network. British Guideline on the Management of Asthma. <http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/101/index.html> . 2008.
33. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. www.ginasthma.com . 2017ref Type: National Asthma Education and Prevention Program, Expert Panel Report 3. Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. <http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/index.htm> . 2007.
34. Sistek D, Tschopp JM, Schindler C, Brutsche M, Ackermann-Liebrich U, Perruchoud AP et al. Clinical diagnosis of current asthma: predictive value of respiratory symptoms in the SAPALDIA study. Swiss Study on Air Pollution and Lung Diseases in Adults. *Eur Respir J* 2001;17:214-9.
35. Bisgaard H, Jensen SM, Bønnelykke K. Interaction between Asthma and Lung Function Growth in Early Life. **Am J Respir Crit Care Med**. 2012 Jun 1. 185(11):1183-9.
36. Reddel HK, FitzGerald JM, Bateman ED, et al. GINA 2019: a fundamental change in asthma management: treatment of asthma with short-acting bronchodilators alone is no longer recommended for adults and adolescents. *Eur Respir J*. 2019;53:1901046.
37. Killian KJ, Watson R, Otis J, St Amand TA, O’Byrne PM. Symptom perception during acute bronchoconstriction. *Am J Respir Crit Care Med*. 2000;162:490-6. 12. Tashkin DP, Celli B, Decramer M, Liu D, Burkhart D, Cassino C et al. Bronchodilator responsiveness in patients with COPD. *Eur Respir J* 2008;31:742-50.
38. Dekker FW, Schrier AC, Sterk PJ, Dijkman JH. Validity of peak expiratory flow measurement in assessing reversibility of airflow obstruction. *Thorax* 1992;47:162-6
39. Goldstein MF, Veza BA, Dunskey EH, Dvorin DJ, Belecanech GA, Haralabatos IC. Comparisons of peak diurnal expiratory flow variation, postbronchodilator FEV(1) responses, and methacholine inhalation challenges in the evaluation of suspected asthma. *Chest* 2001;119:1001-10.

40. Brand PL, Postma DS, Kerstjens HA, Koeter GH. Relationship of airway hyperresponsiveness to respiratory symptoms and diurnal peak flow variation in patients with obstructive lung disease. The Dutch CNSLD Study Group. *Am.Rev Respir Dis.* 1991;143 :916-21.
41. Martinez FD, Wright AL, Taussig LM, Holberg CJ, Halonen M, Morgan WJ. Asthma and wheezing in the first six years of life. The Group Health Medical Associates. *N Engl J Med.* 1995 Jan 19. 332(3):133-8
42. Brand PLP, et al. (2008). Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach. *Eur Respir J*; 32: 1096–1110.
43. Henderson J, et al. (2008). Associations of wheezing phenotypes in the first 6 years of life with atopy, lung function and airway responsiveness in mid-childhood. *Thorax*; 63: 974–980.
44. ISAAC. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood. <http://isaac.auckland.ac.nz/> N Kuehni CE (2011). Do migrant studies help to identify causes of asthma? *Clin Exp Allergy*; 41: 1054–1058.
45. Leonardi NA, et al. (2011). Validation of the Asthma Predictive Index and comparison with simpler clinical prediction rules. *J Allergy Clin Immunol*; 127: 1466–1472.
46. Martinez FD, et al. (1995). Asthma and wheezing in the first six years of life. The Group Health Medical Associates. *N Engl J Med*; 332: 133–138.
47. Castro-Rodriguez JA. The Asthma Predictive Index: early diagnosis of asthma. *Curr Opin Allergy Clin Immunol* 2011;11:157–161
48. Chang AB, et al. (2006a). The Thoracic Society of Australia and New Zealand. Position statement. Cough in children: definitions and clinical evaluation. *Med J Aust*; 184: 398–403.
49. Chang AB, et al. (2008). Chronic wet cough: protracted bronchitis, chronic suppurative lung disease and bronchiectasis. *Pediatr Pulmonol*; 43: 519–531.
50. Tudor Toma si colab, IM.Ciuca, Manuael de ecografie toracica, Ecografia toracică la copii , Editura Medicala, 2019, ISBN: 978-973-39-0859-3
51. Marchant JM, et al. (2006b). Evaluation and outcome of young children with chronic cough. *Chest*; 129: 1132–1141. N Shields MD, et al. (2008). British Thoracic Society Guidelines recommendations for the assessment and management of cough in children. *Thorax*; 63: Suppl. 3, iii1–iii15.
52. Rowe S. , Miller B.S., J. Sorscher, .- Cystic Fibrosis-*N Engl.Med J* 2005 352: 1992–2001
53. Knowles MR, Durie PR. What is cystic fibrosis? *N Engl J Med* 2002;347: 439-442
54. Popa I., Nicolau S., Cristescu A., Zagorca Popa și colab: Rezultatele unui studiu studiu pilot în depistarea nou-nascuților cu mucoviscidoza, *Pediatria*, 1988, 2, 151-158
55. Bush A et al (Eds). Cystic Fibrosis in the 21st Century. Progress in Respiratory Research. Basel, Karger. 2006;34:251–61
56. Bombieri C, et al. (2011). Recommendations for the classification of diseases as CFTR-related disorders. *J Cyst Fibros*; 10: Suppl. 2, S86–S102.
57. Oancea C si colaboratorii, I.M.Ciuca, Pulmonology Course for students , Cystic fibrosis Editura Victor Babes, 2019, 978-606-786-157-0
58. Comeau AM, et al. (2007). Guidelines for implementation of cystic fibrosis newborn screening programs: Cystic Fibrosis Foundation workshop report. *Pediatrics*; 119: e495–e518.

59. De Boeck K, et al. (2006). Cystic fibrosis: terminology and diagnostic algorithms. *Thorax*; 61: 627–635.
60. Ciucă IM, Pop L, Tămaş L, Tăban S. Cystic fibrosis liver disease - From diagnosis to risk factors. *Rom J Morphol Embryol*. 2014;55(1)
61. Ciucă IM, Pop L, Ranetti AE, et al. Ursodeoxycholic acid effects on cystic fibrosis liver disease. *Farmacia*. 2015;63(4)
62. Cohen-Cymberknoh M, et al. (2011). Managing cystic fibrosis. Strategies that increase life expectancy and improve quality of life. *Am J Respir Crit Care Med*; 183: 1463–1471.
63. Doring G, et al. (2012). Treatment of lung infection in patients with cystic fibrosis: current and future strategies. *J Cyst Fibros*; 11: 461–479.
64. Flume PA, et al. (2009b). Cystic fibrosis pulmonary guidelines: Treatment of pulmonary exacerbations. *Am J Respir Crit Care Med*; 180: 802–808.
65. Flume PA, et al. (2010). Cystic fibrosis pulmonary guidelines: pulmonary complications: hemoptysis and pneumothorax. *Am J Respir Crit Care Med*; 182: 298–306.
66. Kerem E, et al. (2005). Standards of care for patients with cystic fibrosis: a European consensus. *J Cyst Fibros*; 4: 7– 26. N Mott LS, et al. (2012). Progression of early structural lung disease in young children with cystic fibrosis assessed using CT. *Thorax*; 67: 509–516.
67. Mogayzel PJ Jr, et al. (2013). Cystic fibrosis pulmonary guidelines. Chronic medications for maintenance of lung health. *Am J Respir Crit Care Med*;
68. Roland Henaine, Jean-Benoît Thambo, *Cardiologie de l'Enfant*, Elsevier Masson 2019
69. Shawna Silver, Deborah Schonfeld, Siobhán Neville, Catherine Diskin, *The Hospital for sick children handbook of pediatrics*, 11th edition
70. *Guide pratique de la consultation en pédiatrie*
71. Jérôme Valleteau De Moulliac , Bertrand Chevallier , Jean-Paul Gallet, *Guide pratique de la consultation en pédiatrie* , 2018
72. Gérard Chéron, Antoine Bourillon Gérard Chéron , *Urgences pédiatriques*, 2018